

時間還原理論 4.0 × 人工智慧世界模型與因果

世界表示的判定資格：從預測、共同表示到因果結構

*Judgment Qualification in AI World Models:
From Prediction and Joint Representation to Causal Structure*

作者：非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$)

2026 正式跨領域理論研究稿

Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript

DOI : 10.5281/zenodo.22643088

摘要

人工智慧世界模型（world models）試圖從觀察、狀態、行動與轉移中形成可供預測、規劃與控制使用的內部表示；因果人工智慧則進一步區分統計關聯、干預與反事實推理。既有文獻已明確指出，觀察性關聯不足以單獨回答干預問題，而因果表示學習仍面臨如何從低階觀察形成可識別因果變量與機制的問題。本研究不以 TRT 4.0 取代結構因果模型、因果發現或世界模型工程，而是以 TRT 4.0 已成立的「表示 $\neq$ 結構」、必要層級、Joint/Agg、非同一與非封閉命題，分析 AI 世界表示何時具有、何時不具有因果判定資格。本文提出核心跨領域判定：預測成立不自動取得因果成立的判定位置；狀態、行動、結果與關係即使共同進入同一高階世界表示，也不因此取得彼此的因果角色；世界模型對未來的有效預測亦不等於其內部表示與世界本體結構同一。本文的貢獻是建立 TRT 4.0 與 world models / causal AI 之間的理論接口，將「相關不等於因果」進一步表述為判定資格、共同表示與非封閉的跨層問題，同時保留因果成立仍需額外假設、干預、識別條件或其他領域證據的限制。

關鍵詞：時間還原理論 4.0；世界模型；因果；因果表示學習；必要層級；高階總和表示；非封閉；判定資格

Abstract

Artificial-intelligence world models aim to construct internal representations of observations, states, actions, and transitions for prediction, planning, and control, while causal AI distinguishes associational, interventional, and counterfactual questions. Existing causal literature establishes that observational association alone is insufficient for interventional inference, and causal representation learning continues to investigate how causal variables and mechanisms can be identified from lower-level observations. This study does not use Time Restoration Theory 4.0 (TRT 4.0) as a replacement for structural causal models, causal discovery, or engineering architectures. Instead, it applies already-established TRT 4.0 principles—Representation $\neq$ Structure, Necessary Levels, Joint/Agg, Non-Identity, and Non-Closure—to the question of when an AI world representation does or does not possess causal judgment qualification. The central cross-disciplinary claim is that successful prediction does not automatically acquire the judgment position of causation; jointly representing states, actions, outcomes, and relations does not make their causal roles identical; and predictive success does not establish ontological identity between an internal world model and the world it represents. The contribution is a theoretical interface between TRT 4.0 and world-model/causal-AI research, reframing the familiar distinction between correlation and causation as a broader problem of judgment qualification, joint representation, and non-closure, while preserving the requirement for additional causal assumptions, interventions, identification conditions, or domain evidence.

Keywords: Time Restoration Theory 4.0; world models; causality; causal representation learning; necessary levels; higher-order aggregate representation; non-closure; judgment qualification

一、背景

世界模型研究的基本方向，是讓人工智慧形成對環境狀態與動態的內部表示，使 agent 能在表示中預測後續、規劃行動或模擬可能結果。Ha 與 Schmidhuber 的 World Models 工作即以生成式神經網路學習環境的壓縮時空表示，並讓策略在模型產生的內部環境中訓練後轉回實際環境。另一方面，因果推論文獻指出，從觀察資料得到的關聯能力與回答干預、反事實問題的能力並不相同。Pearl 將其區分為 Association、Intervention、Counterfactual 三個層級，並明確限制低層資訊不能無條件回答高層問題。

因此，當 AI 的世界模型能準確預測下一狀態時，仍存在一個獨立問題：這種預測成功是否已足以建立對世界因果結構的判定？TRT 4.0 提供的不是新的因果演算法，而是一套判定邊界：一項成立不能僅因共同表示、共同參與或推理延續，就自動取得另一判定層級的成立位置。

二、研究目的

本研究目的，是以 TRT 4.0 作為既有理論框架，對 AI world models 與 causality 的關係進行跨領域理論映射。研究不新增 TRT 4.0 的底層生成條件，也不主張 TRT 取代 Pearl 的結構因果模型、do-calculus、因果發現方法或現有 world-model architectures。本文要處理的是：當模型已形成狀態、行動、結果與轉移的共同表示，哪些成立可以被稱為預測、哪些需要新的因果資格，以及兩者為何不能因共同存在於同一世界模型而被直接等同。

三、研究問題

AI 的世界表示，何時具有從「預測與共同表示」提升到「因果判定」的資格？

本文將此總問題分為四個子問題：

- (1) 統計關聯或預測準確，是否足以直接推出因果關係成立？
- (2) 狀態、行動、結果與轉移共同進入 latent/world representation，是否使其角色同一？
- (3) 世界模型的內部表示與真實世界結構之間，能否由預測成功直接建立本體同一？
- (4) 已成立的狀態與轉移關係，是否足以封閉後續世界為唯一未來？

四、理論與文獻背景

4.1 TRT 4.0

TRT 4.0 的直接理論來源是其既有三個核心命題與九個子命題。與本研究最相關者包括：表示不是結構本身；某一判定面向的成立不自動取得另一判定面向的成立位置；共同成立與共同表示不消除不同角色及判定層級；Agg 只共同承載既有關係而不創造新關係；局部成立與高階表示不自動封閉後續生成。

$$P_{\{\kappa_a\}} \not\Rightarrow P_{\{\kappa_b\}} \quad (\kappa_a \neq \kappa_b)$$

共同成立 $\neq$ 判定同一；共同表示 $\neq$ 本體同一

$$\text{Agg}(\Gamma, r^*) \Rightarrow \text{共同表示}(\Gamma), \text{ 但共同表示}(\Gamma) \not\Rightarrow P_i = P_j$$

4.2 World Models

Ha 與 Schmidhuber (2018) 展示以生成式模型學習環境的壓縮時空表示，並讓 agent 利用該表示完成策略學習。此文提供世界模型作為 learned representation 的經典背景，但它本身不等於一套一般因果識別理論。

4.3 Causal Hierarchy

Pearl (2019) 將因果資訊區分為 Association、Intervention、Counterfactual。觀察性資料可以支持關聯問題，但 intervention 不能僅由 passive observation 自動取得；counterfactual 亦需要更高層的模型資訊。這為本研究提供重要外部問題基礎：AI 的預測與因果判定確實具有不同資訊要求。

4.4 Causal Representation Learning

Schölkopf 等人（2021）將 causal representation learning 提出為連接機器學習表示與因果變量／機制的重要方向。其問題不是單純把更多資料壓進 latent state，而是如何得到具有因果意義、可遷移且可識別的表示。後續研究亦持續把可解釋生成模型、因果識別與 latent-variable learning 放在同一研究脈絡中。這支持本文將「共同表示」與「因果資格」分開處理。

五、TRT—AI 世界模型與因果理論接口表

TRT 4.0 關係	在 World Models / Causality 的理論映射	不能直接推出	研究功能
表示 ≠ 結構	AI 的 world model / latent state 是對環境的表示。	模型內部結構 = 世界本體結構。	區分 predictive representation 與 represented world。
$P_{\{k_a\}} \neq P_{\{k_b\}}$	association、prediction、intervention、causation 可視為不同判定資格。	預測成立 $\Rightarrow$ 因果成立。	限定跨層推論。
Joint	狀態、行動、結果、轉移等可共同參與同一世界表示。	共同出現 $\Rightarrow$ 角色相同。	保留多種關係的判定位置。
Agg	高階 latent/world representation 可共同承載既有關係。	Agg 自動創造因果關係。	區分承載與因果建立。
Non-Identity	共同表示、共同預測、共同參與不使不同關係互相取代。	correlation = causation ; state = action = outcome。	防止角色與判定資格偷換。
Non-Closure	目前狀態與已知動態可以限制後續，但不因此封閉所有可能後續。	當前 world state $\Rightarrow$ 唯一未來。	區分約束、預測與整體封閉。
$N_{min}^{TRT} = 1$	只保留 TRT 原義：最低必要差異數量。	因果變量數、世界狀態數、模型複雜度。	防止誤用 TRT 3.0。

六、方法

本研究採跨領域理論分析，不進行模型訓練、基準測試或因果效果估計。方法分為三層：（1）以 world models、structural causal models 與 causal representation learning 文獻確認 AI 領域中確實存在「預測／關聯不等於因果」以及因果表示識別問題；（2）以 TRT 4.0 正式文本中的既有命題作直接理論來源；（3）在不改寫兩側理論的前提下，建立新的跨領域映射，檢查哪些 AI 判定可直接成立、哪些判定需要新增成立依據。

本文不將外部 AI 文獻視為 TRT 的證明，也不將 TRT 4.0 視為現有因果模型的實驗驗證。本文結果的地位是理論映射、限制條件與可檢驗命題。

七、材料、資料與證據

主要材料包括 TRT 4.0 正式理論文本；Ha 與 Schmidhuber 的 World Models；Pearl 對 causal hierarchy 與 structural causal models 的論述；Schölkopf 等人的 causal representation learning；以及後續關於因果世界模型與可解釋因果生成表示的研究。外部文獻的功能是建立 AI 問題背景與既有解法邊界，不承擔證明 TRT 命題的角色。

八、主要分析

8.1 預測成立不等於因果成立

$$P_{\{\kappa_{\text{prediction}}\}} \not\Rightarrow P_{\{\kappa_{\text{causation}}\}}$$

若模型根據歷史資料準確預測 B 會在 A 之後出現，直接成立的是 prediction / association 層級的結果。要進一步主張 A 對 B 具有因果效果，仍需因果假設、干預資訊、識別條件、結構方程或其他足以建立因果資格的依據。TRT 的作用不是提供這些具體因果工具，而是禁止把前一層的成立位置無條件搬到後一層。

8.2 共同表示不創造因果角色

$$\text{Agg}(\text{state, action, transition, outcome, } r^*) \not\Rightarrow \text{causal-role identity}$$

世界模型可以把狀態、行動、轉移與結果壓縮進共同 latent representation。依 TRT 4.0，Agg 的功能是共同承載已成立關係，而不是創造其未成立的關係。因此，行動與結果共同存在於 r^* ，不等於 action 已被建立為 cause，也不等於 outcome 與 effect 的角色可由共同表示自動取得。

8.3 世界模型不是世界本身

$$\text{World Representation} \neq \text{Represented World}$$

模型可能在指定任務與資料分布上高度準確，但預測成功首先證明模型在該評估條件下具有有效表示或預測能力。由此不能直接推出模型內部 latent geometry、token/state organization 或 learned transition 與世界本體結構完全同一。這是 TRT「表示 $\neq$ 結構」在 world-model 問題上的直接跨領域映射。

8.4 因果階梯與必要層級

Pearl 的 causal hierarchy 已經在因果理論內部建立不同資訊層級。TRT 與其差異在於：Pearl 說明各類 causal query 需要何種模型與資訊；TRT 4.0 則提供更一般的判定邊界，說明一個已成立判定為何不能僅因共同表示或推理延續而自動取得另一判定位置。因此 TRT 不重複 causal hierarchy，而是對跨層資格轉移提供一般化限制。

8.5 非封閉與未來狀態

$$\text{Established State / Transition Constraints} \not\Rightarrow \text{Unique Future Closure}$$

世界模型可以根據當前狀態產生未來 rollout，但已成立狀態與轉移關係不必然封閉所有後續可能性。環境隱變量、其他 agent、行動選擇、隨機性與分布轉移都可能改變後續。TRT 的 Non-Closure 在此不等於任何特定 stochastic model，而是指出局部成立關係本身沒有自動取得封閉全部後續生成的資格。

九、結果

結果	判定	證據地位
R1	World-model 文獻證明 AI 可學習供預測與控制使用的環境表示，但此能力本身不等於一般因果識別。	外部文獻背景
R2	Association、Intervention、Counterfactual 具有不同資訊要求；低層不能無條件回答高層。	既有因果理論
R3	TRT 4.0 可將 prediction $\rightarrow$ causation 問題表述為 Necessary Level： $P_{\kappa_{\text{prediction}}} \not\Rightarrow P_{\kappa_{\text{causation}}}$ 。	新跨領域理論映射
R4	Joint/Agg 可描述狀態、行動、結果等共同被世界模型承載，但不創造因果角色。	TRT 直接框架 + 新映射

R5	預測成功不能單獨建立 world representation 與 represented world 的本體同一。	TRT 表示／結構映射
R6	Non-Closure 可限制把局部 world-state / transition 判定升格為唯一未來封閉。	TRT 理論映射
R7	TRT 不能僅憑自身判定某一 learned edge、latent variable 或 transition 在真實世界中就是因果。	明確限制

十、支持案例、反例與邊界

支持案例：若模型觀察到下雨與撐傘高度共現，它可以建立穩定預測，但「撐傘造成下雨」並不因此成立。此案例顯示 association/prediction 與 causation 的判定資格不同。若模型透過可靠干預、結構假設與識別條件建立因果效果，TRT 並不禁止新的因果判定成立；它只否定『沒有新增成立依據卻自動跨層』。

反例邊界：如果一個 AI 系統確實包含可驗證的 causal model，且其因果假設、干預資料與識別條件足以支持特定 causal query，則不能因 TRT 的 Necessary Level 而否認該因果判定。TRT 的命題是『不自動轉移』，不是『永遠不能跨層建立』。

另一邊界是 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ 。它只涉及既有 NonId 的最低必要差異數量，不能用來推導世界只有一個 causal variable、只需一筆資料、只需一個 transition，或 causal model 的最低工程複雜度。

十一、討論

第四篇的主要理論價值不在重新宣稱「correlation is not causation」，因為此區分早已是因果科學的核心。本文的獨立位置在於把問題放進 TRT 4.0 更一般的結構：一項判定的成立位置不能因共同表示而被偷換；共同 latent state 不取消不同角色；高階表示不與被表示世界形成自動本體同一；局部成立不封閉全部後續。這使 world models、causal representation learning 與 TRT 之間形成一個可被明確檢查的理論接口。

與 Pearl 的差異也因此可以清楚保留：structural causal models 提供因果語義、干預與反事實的形式工具；TRT 4.0 不提供替代性的 do-calculus，而是提供跨判定層級的非替代性限制。與 causal representation learning 的差異則是：後者研究如何學得 causal variables / mechanisms；TRT 分析的是共同表示後仍必須保留哪些判定資格邊界。

十二、限制

(1) 本文是理論研究，未以具體 world-model architecture、benchmark 或 intervention dataset 驗證 TRT 映射。

(2) $\kappa_{\text{prediction}}$ 、 $\kappa_{\text{causation}}$ 等符號是本文對 TRT Necessary Level 的跨領域標記，不是 TRT 4.0 原始新增調詞。

(3) 本文不提供因果識別演算法，因此不能僅依 TRT 判定某一資料關係是真因果或假因果。

(4) 世界模型的『世界』可能指物理環境、模擬環境、語義環境或任務狀態；不同領域需要分別操作化。

(5) 表示 $\neq$ 結構不等於模型永遠不能忠實反映世界結構；它只否定由表示存在或預測成功直接推出本體同一。

十三、可反駁性與失效條件

本研究的跨領域論述可在下列情況被削弱或失效：

- (1) 若某案例中 **prediction** 與 **causation** 被正式定義為同一判定角色，且該定義在該形式系統內無矛盾，則本文不得任意拆成不同 κ 。
- (2) 若因果判定已有充分的新假設、干預與識別條件，卻仍被本文誤稱為『自動跨層』，則 TRT 映射使用錯誤。
- (3) 若 Joint/Agg 的使用無法比一般『不要混淆概念』提供更精確的角色與判定定位，則其跨領域解釋力不足。
- (4) 若 κ 的劃分只能由作者任意指定、無法由領域問題、查詢類型或證據條件重現，則 Necessary Level 的操作化失敗。
- (5) 若實驗證據顯示某特定世界模型在明確條件下同時具備可識別的 **causal semantics**，本文只能承認該因果資格已另外成立，而不能用『表示 $\neq$ 結構』否定它。

十四、後續研究

後續研究可在不改寫 TRT 4.0 的前提下，選擇具明確 **intervention / counterfactual** 評估的 **world-model benchmark**，檢查模型的 **prediction competence**、**interventional competence** 與 **counterfactual competence** 是否可被分離測量；亦可研究 **latent representation** 中 **state**、**action**、**mechanism**、**outcome** 的角色是否在模型分析中被不當合併。這些工作屬於對本研究跨領域映射的經驗檢驗，而不是 TRT 4.0 本體的補充。

十五、結論

本研究以 TRT 4.0 的既有理論對 **AI world models** 與 **causality** 建立跨領域接口。外部文獻已證明世界模型可以形成供預測與控制使用的環境表示，也已證明 **association**、**intervention** 與 **counterfactual causal reasoning** 具有不同資訊要求。TRT 4.0 在此提供的獨立理論限制是：預測成立不自動取得因果判定資格；共同表示不使 **state**、**action**、**transition**、**outcome** 與 **cause** 角色同一；**world representation** 不因預測成功而與 **represented world** 形成自動本體同一；局部狀態與轉移關係亦不自動封閉全部後續。

$$P_{\{\kappa_{\text{prediction}}\}} \neq P_{\{\kappa_{\text{causation}}\}}$$

共同表示 $\neq$ 因果角色同一

$$\text{World Representation} \neq \text{Represented World}$$

因此，第四篇的核心不是以 TRT 取代因果科學，而是指出：AI 從『能表示與預測世界』走到『具有對世界的因果判定』時，必須有新的成立依據；共同表示本身沒有取得完成這一步的資格。

參考文獻

非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$) . (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一——高階總和表示理論》 [Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Theory of Higher-Order Aggregate Representation]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22430773.

Ha, D., & Schmidhuber, J. (2018). World Models. arXiv:1803.10122.

- Pearl, J. (2019). The Seven Tools of Causal Inference, with Reflections on Machine Learning. *Communications of the ACM*, 62(3), 54–60.
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Peters, J., Janzing, D., & Schölkopf, B. (2017). *Elements of Causal Inference: Foundations and Learning Algorithms*. MIT Press.
- Schölkopf, B., Locatello, F., Bauer, S., Ke, N. R., Kalchbrenner, N., Goyal, A., & Bengio, Y. (2021). Toward Causal Representation Learning. *Proceedings of the IEEE*, 109(5), 612–634. DOI: 10.1109/JPROC.2021.3058954.
- Gupta, T., Gong, W., Ma, C., Pawlowski, N., Hilmkil, A., Scetbon, M., Rigter, M., Famoti, A., Llorens, A. J., Gao, J., Bauer, S., Kragic, D., Schölkopf, B., & Zhang, C. (2024). The Essential Role of Causality in Foundation World Models for Embodied AI. arXiv:2402.06665.
- Moran, G. E., & Aragam, B. (2025). Towards Interpretable Deep Generative Models via Causal Representation Learning. arXiv:2504.11609.

建議引用格式

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《時間還原理論 4.0 × 人工智慧世界模型與因果：世界表示的判定資格——從預測、共同表示到因果結構》 [Time Restoration Theory 4.0 × AI World Models and Causality: Judgment Qualification in World Representation — From Prediction and Joint Representation to Causal Structure]. 正式跨領域理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22643088